

Pruebas Unitarias

Grupo : CITIM21-3-UPMArts

Enlace el Redmine de nuestro proyecto : <https://fis.etsisi.upm.es/projects/citim21-3-upmarts>

1.Pruebas de Caja Negra.

CONDICIÓN DE ENTRADA	TIPO	CLASES DE EQUIVALENCIA VÁLIDAS	CLASES DE EQUIVALENCIA INVÁLIDAS
Nombre completo	Condición booleana	V1. Nombre no nulo y no vacío tras eliminar espacios.	N1. Nombre nulo, vacío o formado solo por espacios.
Nick: longitud	Cantidad de valores	V2. Nick con longitud entre 4 y 12 caracteres.	N2. Nick con menos de 4 caracteres. N3. Nick con más de 12 caracteres.
Nick: caracteres permitidos	Condición booleana	V3. Nick formado solo por letras y/o números.	N4. Nick con espacios, símbolos o caracteres no alfanuméricos.
Nick: términos conflictivos	Condición booleana	V4. Nick no incluido en la lista de términos conflictivos.	N5. Nick incluido en la lista de términos conflictivos.
Nick: unicidad	Condición booleana	V5. Nick no registrado previamente.	N6. Nick ya registrado previamente.
Contraseña: longitud mínima	Rango de valores	V6. Contraseña con 12 o más caracteres.	N7. Contraseña nula o con menos de 12 caracteres.
Contraseña: mayúscula obligatoria	Condición booleana	V7. Contraseña con al menos una letra mayúscula.	N8. Contraseña sin ninguna letra mayúscula.
Contraseña: minúscula obligatoria	Condición booleana	V8. Contraseña con al menos una letra minúscula.	N9. Contraseña sin ninguna letra minúscula.
Contraseña: número obligatorio	Condición booleana	V9. Contraseña con al menos un número.	N10. Contraseña sin ningún número.
Correo electrónico: informado	Condición booleana	V10. Correo no nulo y no vacío.	N11. Correo nulo o vacío.
Correo electrónico: formato	Condición booleana	V11. Correo con formato válido.	N12. Correo con formato inválido.
Correo electrónico: unicidad	Condición booleana	V12. Correo no registrado previamente.	N13. Correo ya registrado previamente.
Dominio del correo para detectar tipo de participante	Conjunto de valores admitidos	V13. Correo terminado en @ alumnos.upm.es , detectado como alumno UPM. V14. Correo terminado en @upm.es detectado como personal UPM. V15. Correo con otro dominio válido, detectado como externo.	N14. Correo no válido para detectar el tipo de participante.

DNI	Condición booleana	V17. DNI formado por 8 dígitos seguidos de una letra.	N16. DNI nulo, vacío o con formato distinto de 8 dígitos y una letra.
Tarjeta de crédito/débito: informada	Condicion booleana	V18. Tarjeta no nula y no vacía	N17. Tarjeta nula o vacía
Tarjeta de crédito/débito: longitud	Cantidad de valores	V19. Tarjeta con exactamente 16 caracteres	N18. Tarjeta con menos de 16 caracteres. N19. Tarjeta con más de 16 caracteres.
Tarjeta de crédito/débito: caracteres	Condición booleana	V20. Tarjeta formada solo por dígitos.	N20. Tarjeta con letras, espacios o símbolos.
Número de matrícula del estudiante UPM	Condición booleana	V21. Matrícula no nula y no vacía.	N21. Matrícula nula, vacía o formada solo por espacios.
Antigüedad del personal UPM	Rango de valores	V22. Antigüedad numérica igual o superior a 0.	N22. Antigüedad nula o vacía. N23. Antigüedad no numérica. N24. Antigüedad negativa.
Nivel de experiencia artística: informado	Condicion booleana	V23. Nivel informado.	N25. Nivel vacío o no informado.
Nivel de experiencia artística: rango	Rango de valores	V24. Nivel 0, no se indica esa disciplina. V25. Nivel entre 1 y 10, se registra la preferencia.	N26. Nivel menor que 0. N27. Nivel mayor que 10. N28. Nivel no numérico.
Administrador que realiza el alta de instructor	Condición booleana	V24. Se recibe un objeto Administrador válido, es decir, no nulo.	N29. No se recibe administrador, es decir, el objeto Administrador es nulo.
IBAN del instructor: informado	Condición booleana	V27. IBAN no nulo y no vacío	N30. IBAN nulo o vacío
IBAN del instructor: país	Condición booleana	V28. IBAN español, empieza por ES.	N31. IBAN que no empieza por ES o pertenece a otro país.
IBAN del instructor: longitud	Cantidad de valores	V29. IBAN con longitud total de 24 caracteres: ES + 22 dígitos.	N32. IBAN con longitud distinta de 24 caracteres.
IBAN del instructor: caracteres posteriores a ES	Condición booleana	V30. Después de ES, el IBAN contiene exactamente 22 dígitos.	N33. IBAN con letras, espacios, símbolos o caracteres no numéricos después de ES.
Correo en inicio de sesión: informado	Condición booleana	V31. Correo de inicio de sesión no nulo y no vacío.	N34. Correo de inicio de sesión nulo o vacío.
Correo en inicio de sesión: formato	Condición booleana	V32. Correo de inicio de sesión con formato válido.	N35. Correo de inicio de sesión con formato incorrecto.
Correo en inicio de sesión: existencia	Condición booleana	V33. Correo registrado en el sistema.	N36. Correo no registrado en el sistema.
Contraseña en inicio de sesión	Condición booleana	V34. Contraseña correcta para el correo indicado.	N37. Contraseña incorrecta para el correo indicado.

1.1.Casos de prueba (Caja Negra)

ID	MÉTODO PROBADO	CASO QUE SE PRUEBA	VALORES DE ENTRADA PRINCIPALES	RESULTADO ESPERADO
CN01	detectarTipoParticipante PorCorreo	Detectar el tipo de participante según dominio	alumno@alumnos.upm.es, persona@upm.es, externo@gmail.com, correo-invalido	Devuelve respectivamente alumno UPM, personal UPM, externo y correo inválido
CN02	registrarParticipante	Alta válida de participante externo	Nombre válido, nick ext1, correo externo1@gmail.com, contraseña Password1234, DNI 12345678A, tarjeta 1234567890123456, dato específico vacío	Devuelve true y crea un participante externo
CN03	registrarParticipante	Alta válida de estudiante UPM	Nick alum1, correo alumno1@alumnos.upm.es, matrícula M001, resto de datos válidos	Devuelve true y crea un estudiante UPM
CN04	registrarParticipante	Alta válida de personal UPM	Nick pers1, correo personal1@upm.es, antigüedad 3, resto de datos válidos	Devuelve true y crea un personal UPM
CN05	registrarInstructorComo Administrador	Alta válida de instructor	Administrador válido, nick inst1, correo inst1@upm.es, contraseña válida, DNI válido, IBAN ES7620770024003102575766	Devuelve true y crea un instructor
CN06	login	Acceso correcto	Correo registrado y contraseña correcta	Devuelve el usuario correspondiente
CN07	login	Acceso con correo no registrado	Correo noexiste@gmail.com, contraseña Password1234	Devuelve null
CN08	login	Acceso con contraseña incorrecta	Correo registrado y contraseña incorrecta	Devuelve null
CN09	registrarParticipante	Rechazo por nombre vacío	Nombre " ", resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN10	registrarParticipante	Rechazo por nick demasiado corto	Nick abc, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN11	registrarParticipante	Rechazo por nick demasiado largo	Nick usuario1234567, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN12	registrarParticipante	Rechazo por nick con caracteres no alfanuméricos	Nick user_1, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN13	registrarParticipante	Rechazo por nick conflictivo	Nick incluido en la lista de términos conflictivos, por ejemplo admin si aparece en el fichero	Devuelve false y no registra el participante

CN14	registrarParticipante	Rechazo por contraseña sin mayúscula	Contraseña password1234, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN15	registrarParticipante	Rechazo por contraseña demasiado corta	Contraseña Pass123, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN16	registrarParticipante	Rechazo por contraseña sin minúscula	Contraseña PASSWORD1234, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN17	registrarParticipante	Rechazo por contraseña sin número	Contraseña PasswordValida, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN18	registrarParticipante	Rechazo por correo vacío	Correo " ", resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN19	registrarParticipante	Rechazo por correo inválido	Correo correo-invalido, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN20	registrarParticipante	Rechazo por correo duplicado	Se registra un usuario y después otro con el mismo correo	Devuelve false en el segundo registro
CN21	registrarParticipante	Rechazo por nick duplicado	Se registra un usuario y después otro con el mismo nick	Devuelve false en el segundo registro
CN22	registrarParticipante	Rechazo de usuario UPM por validación externa fallida	Correo UPM válido, datos válidos, pero el validador UPM devuelve false	Devuelve false y no registra el usuario UPM
CN23	registrarParticipante	Rechazo por DNI inválido	DNI 1234567A, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN24	registrarParticipante	Rechazo por tarjeta vacía	Tarjeta " ", resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN25	registrarParticipante	Rechazo por tarjeta con menos de 16 dígitos	Tarjeta 123456789012345, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN26	registrarParticipante	Rechazo por tarjeta con más de 16 dígitos	Tarjeta 12345678901234567, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN27	registrarParticipante	Rechazo por tarjeta no numérica	Tarjeta 123456789012345A, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN28	registrarParticipante	Rechazo de estudiante UPM por matrícula vacía	Correo alumno2@alumnos.upm.es, matrícula " ", resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el estudiante
CN29	registrarParticipante	Rechazo de personal UPM por antigüedad vacía	Correo personal2@upm.es, antigüedad " ", resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el personal UPM

CN30	registrarParticipante	Rechazo de personal UPM por antigüedad no numérica	Correo personal3@upm.es, antigüedad tres, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el personal UPM
CN31	registrarParticipante	Rechazo de personal UPM por antigüedad negativa	Correo personal4@upm.es, antigüedad -1, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el personal UPM
CN32	validarNivelPreferencia	Nivel válido igual a 0	Nivel 0	Devuelve null, porque el nivel es válido
CN33	validarNivelPreferencia	Nivel válido entre 1 y 10	Nivel 5	Devuelve null, porque el nivel es válido
CN34	validarNivelPreferencia	Rechazo por nivel vacío	Nivel " "	Devuelve mensaje de error
CN35	validarNivelPreferencia	Rechazo por nivel menor que 0	Nivel -1	Devuelve mensaje de error
CN36	validarNivelPreferencia	Rechazo por nivel mayor que 10	Nivel 11	Devuelve mensaje de error
CN37	validarNivelPreferencia	Rechazo por nivel no numérico	Nivel alto	Devuelve mensaje de error
CN38	registrarInstructorComo Administrador	Rechazo de alta de instructor sin administrador	Administrador null, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el instructor
CN39	registrarInstructorComo Administrador	Rechazo por IBAN vacío	IBAN " ", resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el instructor
CN40	registrarInstructorComo Administrador	Rechazo por IBAN que no empieza por ES	IBAN FR7620770024003102575766, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el instructor
CN41	registrarInstructorComo Administrador	Rechazo por IBAN con longitud incorrecta	IBAN ES123, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el instructor
CN42	registrarInstructorComo Administrador	Rechazo por IBAN con letras después de ES	IBAN ES76207700240031025757AA, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el instructor
CN43	login	Rechazo por correo vacío en inicio de sesión	Correo " ", contraseña válida	Devuelve null
CN44	login	Rechazo por correo con formato incorrecto en inicio de sesión	Correo correo-invalido, contraseña válida	Devuelve null
CN45	login	Rechazo por contraseña vacía en inicio de sesión	Correo registrado, contraseña " "	Devuelve null
CN46	login	Rechazo por contraseña incorrecta en inicio de sesión	Correo registrado, contraseña incorrecta	Devuelve null

2.Pruebas de Caja Blanca.

ID	MÉTODO PÚBLICO PROBADO	RAMA/CAMINO DEL CODIGO QUE SE CUBRE	DATOS USADOS	RESULTADO ESPERADO
CB01	detectarTipoParticipantePorCorreo	Entra en la rama de correo inválido	correo-invalido	Devuelve CORREO_INVALIDO
CB02	detectarTipoParticipantePorCorreo	Entra en la rama de correo de alumno UPM	alumno@alumnos.upm.es	Devuelve ALUMNO_UPM
CB03	detectarTipoParticipantePorCorreo	Entra en la rama de correo de personal UPM	persona@upm.es	Devuelve PERSONAL_UPM
CB04	detectarTipoParticipantePorCorreo	No entra en ramas UPM y cae en externo	externo@gmail.com	Devuelve EXTERNO
CB05	login	Entra en la rama de correo inválido, nulo o vacío	Correo null, o " ", contraseña válida	Devuelve null
CB06	login	Recorre usuarios y encuentra correo + contraseña correcta	Usuario registrado y contraseña correcta	Devuelve el usuario
CB07	login	Recorre usuarios y no encuentra correo	Correo no registrado	Devuelve null
CB08	login	Encuentra correo, pero la contraseña cifrada no coincide	Correo registrado y contraseña incorrecta	Devuelve null
CB09	registrarParticipante	Falla en la validación de nombre	Nombre vacío " "	Devuelve false
CB10	registrarParticipante	Falla en la validación de nick	Nick con menos de 4 caracteres, por ejemplo abc	Devuelve false
CB11	registrarParticipante	Falla en la validación de contraseña	Contraseña sin mayúscula, por ejemplo password1234	Devuelve false
CB12	registrarParticipante	Falla en la validación de correo	Correo correo-invalido	Devuelve false
CB13	registrarParticipante	Entra en la rama de correo duplicado	Registrar dos usuarios con el mismo correo	El segundo registro devuelve false
CB14	registrarParticipante	Entra en la rama de nick duplicado	Registrar dos usuarios con el mismo nick	El segundo registro devuelve false
CB15	registrarParticipante	Falla en la validación de DNI	DNI 1234567A	Devuelve false

CB16	registrarParticipante	Falla en la validación de tarjeta	Tarjeta 1234567	Devuelve false
CB17	registrarParticipante	Entra en el camino de éxito de participante externo	Correo externo@gmail.com, resto válido	Devuelve true
CB18	registrarParticipante	Entra en el camino de estudiante UPM y falla por matrícula vacía	Correo alumno@alumnos.upm.es, matrícula " "	Devuelve false
CB19	registrarParticipante	Entra en el camino de éxito de estudiante UPM	Correo alumno@alumnos.upm.es, matrícula válida	Devuelve true
CB20	registrarParticipante	Entra en el camino de personal UPM y falla por antigüedad no numérica	Correo personal@upm.es, antigüedad tres	Devuelve false
CB21	registrarParticipante	Entra en el camino de éxito de personal UPM	Correo personal@upm.es, antigüedad 3	Devuelve true
CB22	registrarInstructorComoAdministrador	Entra en la rama de administrador nulo	Administrador null	Devuelve
CB23	registrarInstructorComoAdministrador	Falla en validación de datos comunes	Nombre vacío, resto válido	Devuelve false
CB24	registrarInstructorComoAdministrador	Falla en validación de DNI	DNI inválido	Devuelve false
CB25	registrarInstructorComoAdministrador	Falla en validación de IBAN	IBAN 1234	Devuelve false
CB26	registrarInstructorComoAdministrador	Camino de éxito de alta de instructor	Administrador válido y datos válidos	Devuelve true
CB27	login	Entra en la rama de contraseña nula o vacía con correo válido	Correo registrado, contraseña null o " "	Devuelve null
CB28	registrarParticipante	Entra en el camino de estudiante UPM y falla porque el validador externo UPM rechaza la cuenta	Correo alumno@alumnos.upm.es, datos válidos, validador UPM devuelve false	Devuelve false
CB29	registrarParticipante	Entra en el camino de personal UPM y falla porque el validador externo UPM rechaza la cuenta	Correo personal@upm.es, datos válidos, validador UPM devuelve false	Devuelve false
CB30	registrarParticipante	Falla al leer usuarios desde persistencia al inicio del alta	Persistencia lanza error en leerUsuarios()	Devuelve false
CB31	registrarParticipante	Falla al guardar usuarios tras crear el participante	Datos válidos, pero persistencia lanza error en guardarUsuarios()	Devuelve false
CB32	registrarInstructorComoAdministrador	Falla al leer usuarios desde persistencia al inicio del alta de instructor	Persistencia lanza error en leerUsuarios()	Devuelve false

CB33	registrarInstructorComoAdministrador	Falla al guardar usuarios tras crear el instructor	Datos válidos, pero persistencia lanza error en guardarUsuarios()	Devuelve false
CB34	validarNivelPreferencia	Rama de nivel válido igual a 0	Nivel "0"	Devuelve null
CB35	validarNivelPreferencia	Rama de nivel válido entre 1 y 10	Nivel "5"	Devuelve null
CB36	validarNivelPreferencia	Rama de nivel vacío o no informado	Nivel " "	Devuelve mensaje de error
CB37	validarNivelPreferencia	Rama de nivel menor que 0	Nivel "-1"	Devuelve mensaje de error
CB38	validarNivelPreferencia	Rama de nivel mayor que 10	Nivel "11"	Devuelve mensaje de error
CB39	validarNivelPreferencia	Rama de nivel no numérico	Nivel "alto"	Devuelve mensaje de error

